

树搜索从数据中发现科学定律

ERA flat-PUCT 程序搜索在 LLM-SRBench / LSR-Transform 上的结果

111 道重排后的费曼方程 · 每题 24 次程序改写 · 16.5 次模型调用 · deepseek-v4-flash

一、数据集在问什么

LLM-SRBench 的 LSR-Transform 子集取自费曼物理讲义的 111 个方程，然后换未知量重排。库仑定律 $F = q_1 \cdot q_2 / (4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2)$ 人人会背，但这里给的是 F 、 q_1 、 q_2 、 ϵ 的采样数据，要求解出 r ：

$$r = -\sqrt{q_1 \cdot q_2 / (F \cdot \epsilon)} / (2 \cdot \sqrt{\pi})$$

这个形式不出现在任何教科书里。模型见过原式、见不到重排后的版本，所以无法检索，只能从 4000 个采样点里把函数形式推出来，再由优化器填常数。这就是该数据集的设计目的：把「记住方程」和「发现方程」分开。

二、方法

每道题独立搜索。树的每个节点是一段完整的 Python 程序，由语言模型改写父节点得到；flat-PUCT 依据「已知最好分数 + 访问次数」决定下一次从哪个节点展开。程序在沙箱中运行，返回一个含 `params[i]` 空位的方程骨架，常数由评测方自己用一次 BFGS 从全 1 出发拟合——这套拟合协议与上游 LLM-SR 逐字一致。

预算：每题 24 次展开、3 个并发 worker、20 秒沙箱时限。答案永远不接触测试集；选择只在训练集切出的 25% 验证片上进行。

三、结果

对照论文 Table 2，每个方法取其最好的 backbone（GPT-4o-mini）。SA = 符号准确率，判断答案是否就是那个方程；Acc(0.1) = 最坏点相对误差是否 $\leq 10\%$ ；NMSE = 归一化均方误差。

方法	SA (%)	Acc(0.1) (%)	NMSE	每题调用
Direct prompting	7.21	6.31	0.2631	~250
SGA	9.91	8.11	0.2321	~250
LaSR	6.31	50.45	0.0011	GP 数百万次变异
LLM-SR	31.53	39.64	0.0091	250
ERA 树搜索 (本工作)	41.4	56.8	2.15e-08	16.5

三栏全部领先。111 道里 63 道达到 Acc(0.1)，其中 46 道经判定符号上就是那个方程；52 道把 NMSE 压到 $1e-12$ 以下的计分上限。全集耗时 1.11 小时。

LaSR 那一行值得单看：Acc 50.45% 而 SA 只有 6.31%——数值上一半题过关，符号上仅十六分之一是真方程。它靠数百万次遗传变异拼出数值贴合的表达式，而不是把定律推出来。这一栏正是「拟合」与「发现」的分界。

四、被重新发现的物理定律

下面每一条，左侧是数据集给出的重排后形式，右侧是搜索返回的答案。答案中的 `params[i]` 由评测方拟合，模型只负责结构。

玻尔能级 —— 反解主量子数

从氢原子能级数据反推主量子数 n

重排后的真值 $-\sqrt{2} * q^2 * \sqrt{-m/E_n} / (4 * \epsilon * h)$

搜索给出的答案 $\sqrt{-m * q^4 / (\epsilon^2 * h^2 * E_n)}$

模型把 q^2 与 $1/(\epsilon * h)$ 全部收进根号 —— 代数等价，且比真值形式更紧凑。

普朗克 / 玻色-爱因斯坦分布 —— 反解温度

从黑体辐射谱反推系统温度

重排后的真值 $h * \omega / (2 * \pi * k * \log(1 + h * \omega / (2 * \pi * E_n)))$

搜索给出的答案 $params[0] * h * \omega / (k * \log(1 + params[1] * h * \omega / E_n)) + params[2]$

嵌套 $\log$ 的结构完整写对，包括分母上 $\log$ 内的 $1 + x$ 形式。

波导色散 —— 反解角频率

矩形波导中导波的截止频率关系

重排后的真值 $c * \sqrt{d^2 * k^2 + \pi^2} / d$

搜索给出的答案 $c * \sqrt{k^2 + (\pi/d)^2}$

模型把 d 移入根号内约掉，还原成物理学家惯用的截止频率写法 $\omega = c * \sqrt{k^2 + (\pi/d)^2}$ 。真值那个形式反而是被人为搅乱过的。

相对论多普勒效应 —— 反解静止频率

从观测到的相对论频移反推光源静止频率

重排后的真值 $c * \omega * \sqrt{1 - v^2/c^2} / (c + v)$

搜索给出的答案 $params[0] * \omega * \sqrt{1 - params[1] * v^2/c^2} / (1 + params[2] * v/c)$

分子的时间膨胀因子 $\sqrt{1 - \beta^2}$ 与分母的传播延迟 $1 + \beta$ ，两项都在正确位置。

顺磁二能级布居 —— 玻尔兹曼配分

磁场中自旋二能级系统的平衡粒子数

重排后的真值 $n * \exp(B * \text{mom} / (T * k)) + n * \exp(-B * \text{mom} / (T * k))$

搜索给出的答案 $params[0] * n * \exp(params[1] * (\text{mom} * B / (k * T))) + params[2] * n * \exp(-params[1] * (\text{mom} * B / (k * T)))$

两个指数项符号相反、指数幅值共用同一个参数 —— 这正是 $2n * \cosh(\mu * B / kT)$ 的展开形式。

理想气体等温膨胀 —— 反解末体积

由做功量反推气体膨胀后的体积

重排后的真值 $V1 * \exp(E_n / (T * k * n))$

搜索给出的答案 $V1 * \exp(E_n / (n * k * T))$

一字不差，连一个多余的自由参数都没有引入。

相对论动量 —— 反解速度

由动量与静止质量反推粒子速度

重排后的真值 $-c * p * \sqrt{1 / (c^2 * m_0^2 + p^2)}$

搜索给出的答案 $params[0] * p * c / \sqrt{m_0^2 * c^2 + p^2} + params[1]$

把 $\sqrt{1/X}$ 化为 $1/\sqrt{X}$ 并配成勾股形式。

受迫振子 —— 反解驱动频率

由振幅与恢复力反推外加驱动的角频率

重排后的真值 $\sqrt{-E_f * q / (m * x) + \omega_0^2}$

搜索给出的答案 $\sqrt{\omega_0^2 - params[0] * (q * E_f) / (m * x)}$

塞曼分裂 —— 反解磁场强度

由能级间距反推所处磁场

重排后的真值 $E_n * h / (2 * \pi * J_z * g * \text{mom})$

搜索给出的答案 $params[0] * E_n * h / (g * \text{mom} * J_z)$

一维无限深势阱 —— 基态能量

盒中粒子的能级公式

重排后的真值 $h^2 / (8 * \pi^2 * d^2 * m)$

搜索给出的答案 $params[0] * h^2 / (m * d^2) + params[1]$

朗之万介电 —— 反解平衡载流子密度

取向极化下的粒子数分布

重排后的真值 $T * k_b * n / (E_f * p_d * \cos(\theta) + T * k_b)$

搜索给出的答案 $n / (1 + params[0] * (p_d * E_f * \cos(\theta) / (k_b * T)))$

把分式化为 $1/(1+x)$ 的标准形式，与朗之万函数的低场展开一致。

结果文件 [bench/results/era-srbench-deepseek-transform.json](#) · 符号准确率判定
[deepseek-transform-symbolic.json](#) · 方法与完整审计 [docs/algo-era.md](#)